แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การวัดความยาว เวลา 20 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว เวลา 1 ชั่วโมง

สอนวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569 ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดปลายทาง

ค 2.1 ป.3/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตรและมิลลิเมตร เมตรและเซนติเมตร

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☑ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 19 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการคูณเกี่ยวกับความยาวที่เป็นหน่วยผสม ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบ เช่น

15 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร คูณ 3 เท่ากับเท่าไร

วิธีทำ	**เซนติเมตร**	**มิลลิเมตร**	
	15	9	×
		3	
	45	27	
หรือ	47	7	

ตอบ ๔๗ เซนติเมตร ๗ มิลลิเมตร

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูติดโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาวบนกระดาน โดยให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

ครูมีกระดาษสียาวแผ่นละ 16 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร จำนวน 12 แผ่น นำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไร

ครูถามว่า

- โจทย์ถามอะไร (นำมาวางต่อกันจะยาวเท่าไร)

- โจทย์บอกอะไร (ครูมีกระดาษสียาวแผ่นละ 16 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร จำนวน 12 แผ่น)

- กระดาษยาวแผ่นละ 16 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร วางต่อกันจำนวน 12 แผ่น จะหาความยาวทั้งหมดได้อย่างไร (นักเรียนอาจตอบว่าหาความยาวทั้งหมดได้โดยการบวก คือนำ 16 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร บวกกัน 12 ครั้ง)

- การบวกกันซ้ำ ๆ เป็นความหมายของการหาคำตอบโดยวิธีใด (เป็นความหมายของการคูณ)

- โจทย์ปัญหาข้อนี้หาคำตอบโดยวิธีใด (หาคำตอบด้วยการคูณโดยนำ 16 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร คูณ 12)

จากนั้นครูและนักเรียนช่วยกันเขียนแสดงวิธีหาคำตอบบนกระดาน ดังนี้

วิธีทำ	**เซนติเมตร**	**มิลลิเมตร**	
กระดาษยาวแผ่นละ	16	5	
จำนวน		12	×
นำมาวางต่อกันจะยาว	192	60	
หรือ	198	0	

ตอบ นำมาวางต่อกันจะยาว ๑๙๘ เซนติเมตร

- 198 เซนติเมตร เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ เพราะเหตุใด (190 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง เพราะถ้ากระดาษ 10 แผ่น แต่ละแผ่นยาว 16 เซนติเมตร ต่อกันยาว 160 เซนติเมตร ดังนั้น กระดาษ 12 แผ่น แต่ละแผ่นยาวมากกว่า 16 เซนติเมตร ต่อกันต้องยาวมากกว่า 160 เซนติเมตร)

3. นักเรียนฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา โดยนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ครูแจกบัตรโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาวให้นักเรียนกลุ่มละ 1 บัตร แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีหาคำตอบ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน จากนั้นครูและนักเรียนที่เหลือร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

ตัวอย่างบัตรโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว

พ่อขับรถ 1 ชั่วโมง ได้ระยะทาง 85 กิโลเมตร 350 เมตร ถ้าแต่ละชั่วโมงพ่อขับรถได้ระยะทางเท่ากัน ในเวลา 4 ชั่วโมง พ่อขับรถได้ระยะทางเท่าไร

แม่ทำาผ้าปูโต๊ะแต่ละผืนใช้ผ้ายาว 2 เมตร 25 เซนติเมตร ต้องการทำผ้าปูโต๊ะ 6 ผืน แม่ต้องใช้ผ้ายาวเท่าไร

แดงเดินทางจากบ้านถึงตลาดเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร 150 เมตร ทุกวันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ แดงเดินทางรวมเท่าไร

กระเบื้องแผ่นหนึ่งกว้าง 35 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร ถ้านำกระเบื้องมาเรียงต่อกัน 5 แผ่น จะได้ระยะทางเท่าไร

4. นักเรียนทำใบงานที่ 19 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ

ขั้นประเมิน

1. ครูตรวจใบงานที่ 19 โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว
2. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
3. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
4. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
5. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 บัตรโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว

12.3 ใบงานที่ 19 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) วิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2) แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 19 โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว	- ตรวจใบงานที่ 19 โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

โจทย์ปัญหาการคูณเกี่ยวกับความยาว
(ค 2.1 ป.3/6)

ใบงานที่ 19

คำชี้แจง แสดงวิธีหาคำตอบ

1 รถเทปูนทำถนน ทำถนนได้วันละ 4 กิโลเมตร 300 เมตร จงหาว่า 1 สัปดาห์ รถเทปูนทำถนน ทำถนนได้ระยะทางเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

2 กระเบื้องแผ่นหนึ่งกว้าง 35 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร ถ้านำกระเบื้องมาเรียงต่อกัน 5 แผ่น จะได้ความกว้างทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

3 ถนนรอบสวนสัตว์แห่งหนึ่งยาว 2 กิโลเมตร 500 เมตร เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ต้องเดินตรวจวันละ 3 รอบ เขาเดินตรวจคิดเป็นระยะทางเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

4 ท่อนไม้มีทั้งหมด 25 ท่อน แต่ละท่อนยาว 1 เมตร 75 เซนติเมตร หากนำท่อนไม้ทั้ง 25 ท่อน มาวางต่อกันจะได้ความยาวรวมเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

5 เชือกเส้นหนึ่งยาว 12 เมตร 40 เซนติเมตร นำเชือกขนาดเดียวกัน 12 เส้น มาวางต่อกัน จะได้เชือกยาวเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....

6 แดงเดินทางจากบ้านถึงตลาดเป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร 150 เมตร ทุกวันเป็นเวลา 5 วัน แดงเดินทางรวมระยะทางทั้งหมดเท่าไร

วิธีทำ .....

.....

.....

.....

.....

ตอบ .....